

Smart ER — Workflow ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน

Triage → ลงทะเบียน / HN → คัดกรอง ESI → แพทย์ตรวจ → Lab / X-ray → สังเกตอาการ → จำหน่าย / Admit / ส่งต่อ ICU · CCU · Cath lab

ระบบ: Smart ER

หน้าจอในคู่มือ: 9 หน้าจอ

เตียง: R1–R3, N1–N2, NT 1–NT 11, T 12–T 21, 29–38

ระดับสี: 5 ระดับ

สถานะเอกสาร: ร่างเพื่อยืนยัน

อัปเดต: 2026-09-26

i

ที่มาของการวิเคราะห์

3 แหล่ง

(1) คู่มือ Smart ER (9 หัวข้อ — Login, ผังเตียง, ลงทะเบียน, สายรัดข้อมือ, จัดการคิว, เรียกผู้ป่วย, ตั้งค่า, จอดติดตามสถานะ) (2) บันทึกลายมือ ผังขั้นตอน Triage → ICU/CCU/Cath lab และ (3) ภาพหน้าจอจริง จอ TV หน้าห้องฉุกเฉิน + ป้ายคัดแยก 5 สี — นำมารวมเป็น Workflow เดียว

ข้อค้นพบหลัก

INSIGHT

จุดแยกสาย

Crisis / Non-crisis

Crisis

รักษาก่อน ลงทะเบียนตาม

“HN รอบ 2”

เลข ER ชั่วคราว → HN จริง

ปลายทาง

D/C · Admit · ICU/CCU · Cath lab

ผลลัพธ์ของระบบ

OUTPUT

สายรัดข้อมือ

Barcode HN

ผังเตียง

ว่าง / ใช้งาน / สี ESI

คิว

รอเรียก → เรียกแล้ว → เสร็จ

จอ TV ญาติ

HN · เตียง · สถานะ · สี

เชื่อมต่อภายนอก

INTEGRATION

HIS / เวชระเบียน

HN, ชื่อผู้ป่วย

LIS / PACS

ผลเลือด / X-ray

EMR

บันทึกการรักษา

TTS

Google / Browser

A

ผู้เกี่ยวข้อง (Actors)

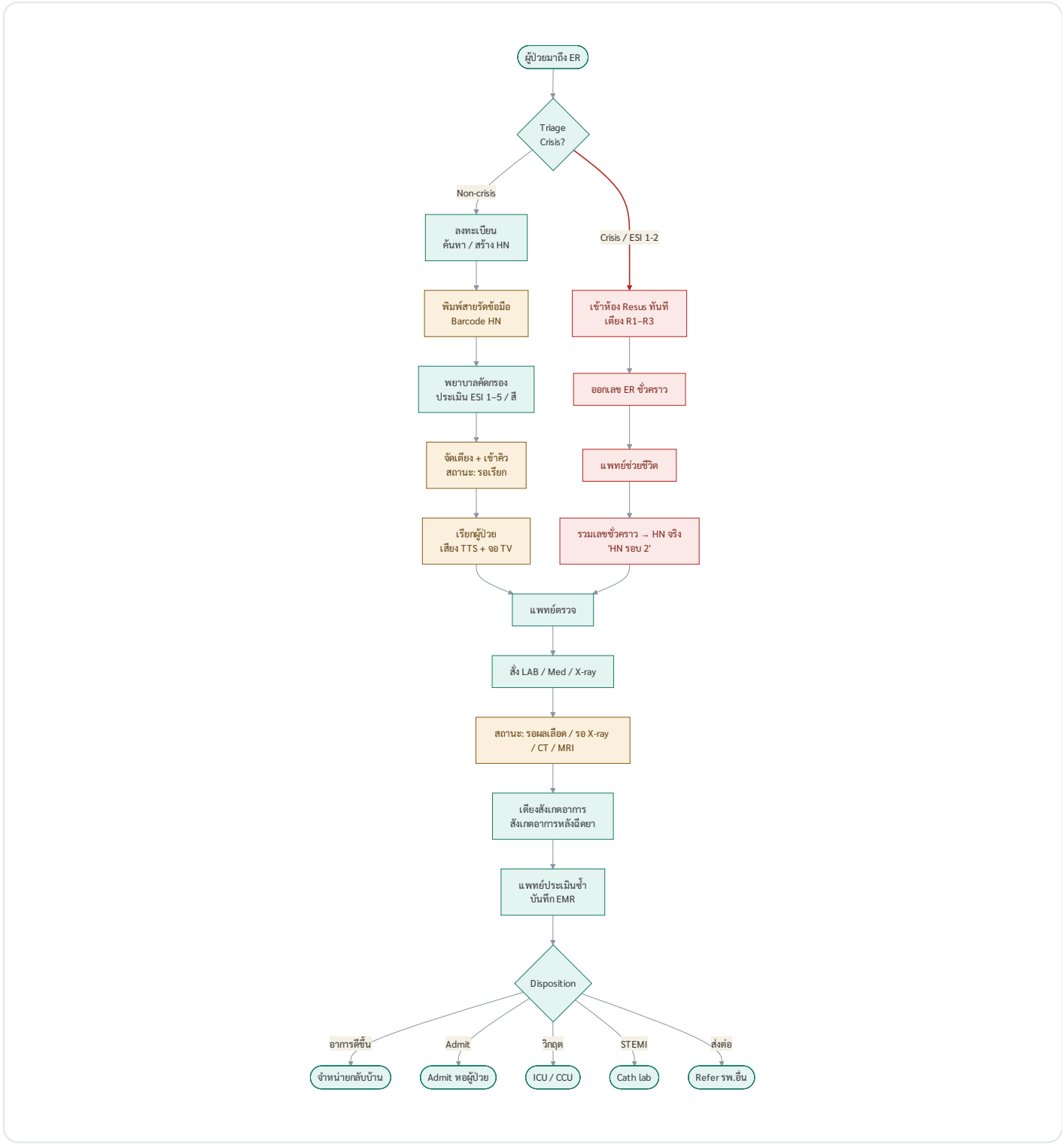
ใครทำอะไรในระบบ

#	ผู้ใช้	บทบาทใน SMART ER	หน้าจอที่ใช้	สิทธิ์
1	พยาบาลคัดกรอง (Triage)	รับผู้ป่วย ประเมินเบื้องต้น แยก Crisis / Non-crisis ระบุระดับ ESI	ลงทะเบียน, ผังเตียง	เขียน
2	เจ้าหน้าที่เวชระเบียน	ออก / ค้นหา HN พิมพ์สายรัดข้อมือ รวมเลขชั่วคราวกับ HN จริง	ลงทะเบียน, สำเร็จ	เขียน
3	พยาบาล ER	จัดเตียง จัดคิว เรียกผู้ป่วย อัปเดตสถานะ (รอผลเลือด, รอ X-ray ฯลฯ)	ผังเตียง, จัดการคิว, เรียกผู้ป่วย	เขียน
4	แพทย์	ตรวจ สั่ง Lab / Med / X-ray ตัดสินใจ D/C · Admit · Refer	ผังเตียง (อ่าน), EMR	อ่าน + สั่งการ
5	ผู้ดูแลระบบ	ตั้งค่าอีเมล เสียงเรียก รอบสลับหน้าจอจัดการผู้ใช้	ตั้งค่า	Admin
6	ผู้ป่วย /ญาติ	ดูสถานะบนจอ TV ฟังเสียงเรียก	จอติดตามสถานะ	ดูอย่างเดียว

1 ผังขั้นตอนหลัก

End-to-end Patient Flow

รวมผังลายมือ (Triage → HN → คัดกรอง → ESI → แพทย์ → เติ่งสังเกตอาการ → EMR → ICU/CCU/Cath lab) เข้ากับหน้าจอในคู่มือ เส้นสีแดงคือ **Fast track** สำหรับผู้ป่วยวิกฤต



- Fast track (Crisis)
- จุดที่ Smart ER สร้าง / แสดงผล
- ขั้นตอนทางคลินิกปกติ

2.1 Triage — คัดแยก Crisis / Non-crisis

TRIAGE NURSE

จุดแรกที่ผู้ป่วยพบเจ้าหน้าที่

- ประเมินสัญญาณชีพ / อาการนำ ตัดสินใจภายใน 1-2 นาที
- Crisis** (หมดสติ, หายใจหายใจ, ช็อก) → เข้าห้อง Resus ทันที ไม่ต้องรอลงทะเบียน
- Non-crisis** → ส่งไปจุดลงทะเบียน

arrival_time

chief_complaint

crisis_flag

2.2 ลงทะเบียน / ออก HN

เวชระเบียน

คู่มือหัวข้อ 3-4

- ค้นหา HN เดิม หรือกด สร้าง HN สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรอกชื่อ-นามสกุล
- พิมพ์ สายรัดข้อมือ (Barcode HN, ชื่อ, วันที่) — ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์
- ผู้ป่วย Crisis ได้ เลข ER ขั้วคราว ก่อน แล้วรวมกับ HN จริงภายหลัง (“HN รอบ 2” ในบันทึก)

hn

first_name

last_name

temp_er_no

merged_to_hn

2.3 พยาบาลคัดกรอง — ระดับ ESI / สี

พยาบาล

เตียงคัดกรอง 1-3 ในบันทึก

- ประเมินระดับ ESI 1-5 → กำหนดสี (แดง / ชมพู / เหลือง / เขียว / ขาว)
- บันทึก Diagnosis เบื้องต้น สัญญาณชีพ
- สีนี้จะแสดงบนผังเตียงและจอ TV ทันที

esi_level

triage_color

vital_signs

triage_by

triage_time

2.4 จัดเตียง & เข้าคิว

SMART ER

คู่มือหัวข้อ 2, 5, 7

- เลือกเตียงว่างจากผังเตียง (R / N / NT / T / 20-21 / จุดคัดกรอง / VVIP / สังเกตอาการ 29-38)
- เพิ่มผู้ป่วยเข้าคิว ด้วยการค้นหา HN → สถานะ รอเรียก
- ลำดับคิวควรเรียงตาม ระดับ ESI ก่อน แล้วจึงเวลามาถึง

bed_code

queue_no

queue_status

priority

2.5 เรียกผู้ป่วย

SMART ER

คู่มือหัวข้อ 6

- กด เรียก → ระบบประกาศเสียง (Google TTS / Browser TTS) และแสดงบนจอ
- ปุ่ม เรียกซ้ำ · เสริม · ยกเลิก — บันทึกเวลาเรียกทุกครั้ง

called_at

recall_count

called_by

2.6 แพทย์ตรวจ & สั่งการ

แพทย์

ตามบันทึก: Doctor → LAB / Med / X-Ray

- ตรวจร่างกาย สั่ง LAB / ยา / X-ray / CT / MRI
- พยาบาลเปลี่ยนสถานะเป็น รอผลเลือด, รอผลเลือดและ X-ray, รอ X-ray / CT / MRI — ญาติเห็นบนจอ

doctor_id

order_lab

order_xray

status_code

2.7 สังเกตอาการ & บันทึก EMR

พยาบาล

เตียงสังเกตอาการ (4–6 ในบันทึก / 29–38 ในระบบ)

- ย้ายเตียงไปโซนสังเกตอาการ สถานะ สังเกตอาการหลังฉีดยา
- ผลการรักษาทั้งหมดบันทึกเข้า EMR ของโรงพยาบาล

2.8 Disposition — จำหน่าย / Admit / ส่งต่อ

แพทย์

ปลายทาง ICU · CCU · Cath lab

- จำหน่ายกลับบ้าน, Admit หอผู้ป่วย, ส่ง ICU / CCU, ส่ง Cath lab, Refer
- ระบบ คืบเตียงเป็นว่าง และนำผู้ป่วยออกจากจอ TV อัตโนมัติ

disposition

discharge_time

er_length_of_stay

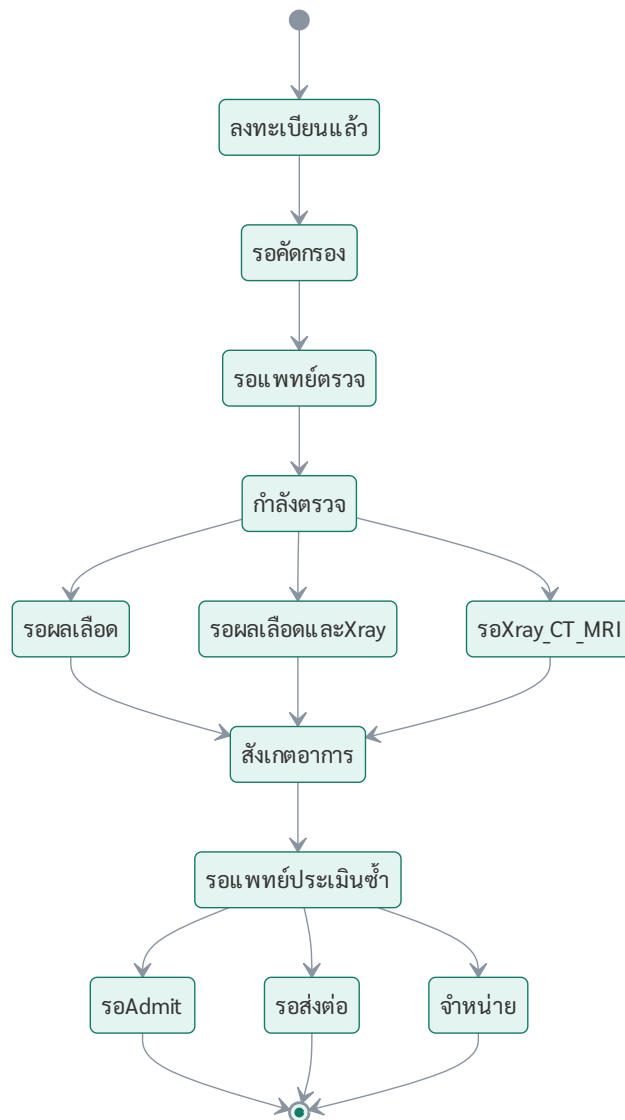
KPI ที่ได้ฟรีจากข้อมูลนี้: Door-to-Doctor time, ER Length of Stay, เวลารอแยกตามสี, สัดส่วน Admit — ใช้ทำรายงานคุณภาพ ER ได้ทันที

ระดับความเร่งด่วน (สี)

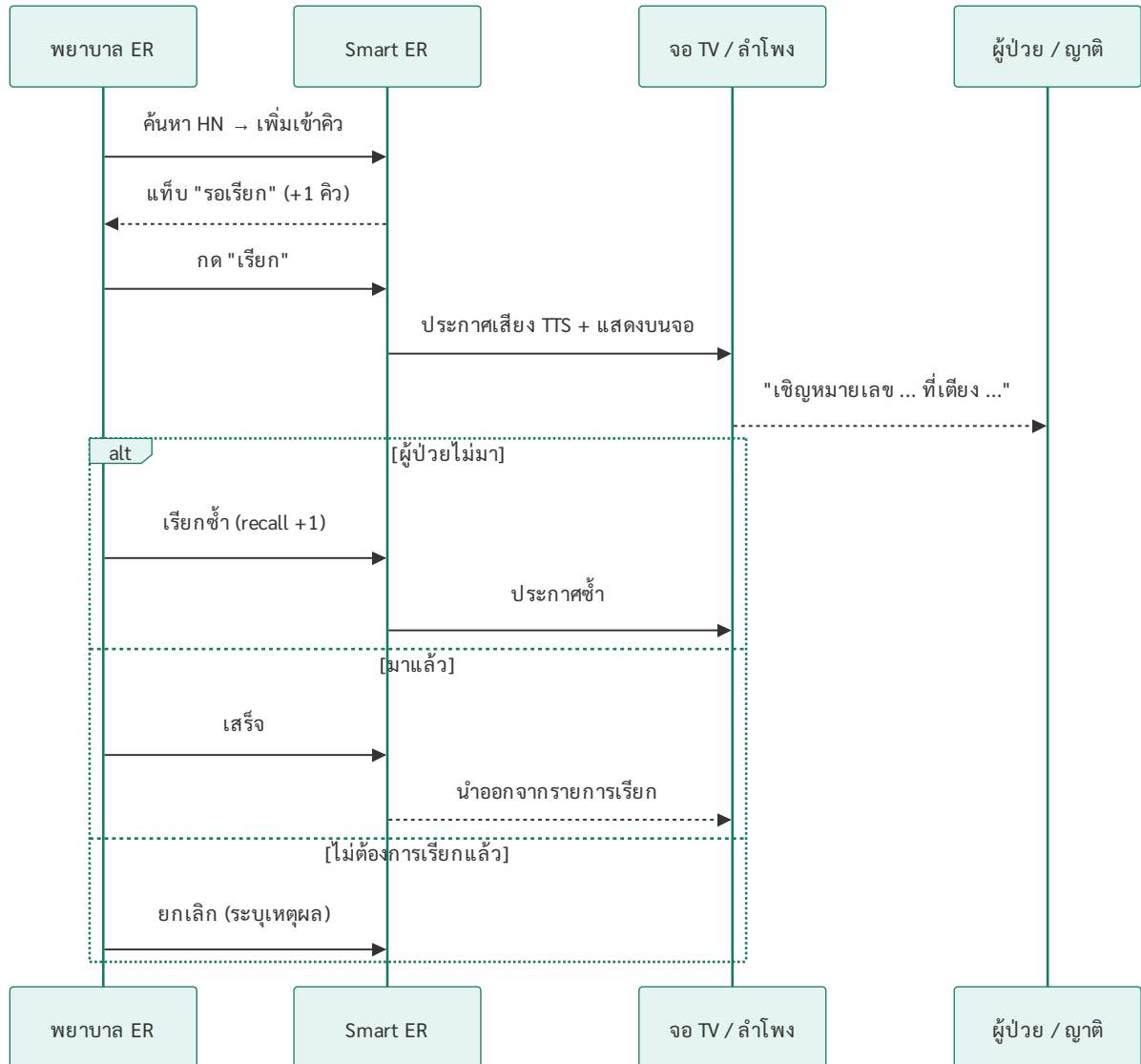
ตามป้ายคัดแยกหน้าห้องฉุกเฉิน

ESI	สี	ชื่อบนจอ	ความหมาย	เวลาที่ต้องได้รับการตรวจ
1	แดง	Immediate	คุกคามต่อชีวิต เช่น หยุดหายใจ ช็อก หมดสติ	ทันที
2	ชมพู	Emergency	เสี่ยงอาการทรุดลง เช่น เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ซึมลง	ภายใน 10 นาที
3	เหลือง	Urgency	อาการรุนแรงปานกลาง เช่น ปวดท้องสงสัยไส้ติ่ง	ภายใน 30 นาที
4	เขียว	Semi-urgency	ไม่รุนแรง เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะเล็กน้อย ไข้หวัด	รอได้ 2-4 ชั่วโมง
5	ขาว	Non-urgency	ไม่เร่งด่วน	รอได้มากกว่า 4 ชั่วโมง

ข้อสังเกต: ระยะเวลาเป้าหมายข้างต้นอ่านจากป้ายในภาพถ่าย ต้องยืนยันกับเกณฑ์ที่โรงพยาบาลใช้จริง (MOPH ED Triage / ESI) ก่อนตั้งค่าเป็นเวลาแจ้งเตือนในระบบ



ข้อความสถานะควรเป็น **รายการที่กำหนดไว้ (Master list)** ไม่ใช่พิมพ์อิสระ — ป้องกันการเขียนข้อมูลทางคลินิกลงบนจอสาธารณะ และทำให้รายงานสถิติได้



6

ภาพหน้าจอตัวอย่าง

จาก 02_smart-er-webapp.html และ 03_smart-er-tv-dashboard.html (ข้อมูลตัวอย่าง)

ภาพประกอบหน้าจอต้นแบบ (Prototype) เทียบกับขั้นตอนในหัวข้อ 2 — ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ



6.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้รายบุคคล · ปุ่มแสดง/ซ่อนรหัสผ่าน

ขั้นตอน: —

ER

Smart ER

Emergency Room

งานหลัก

1 แดชบอร์ด / ผังเตียง

2 ลงทะเบียน & คัดกรอง

3 จัดการคิว / เรียกผู้ป่วย

จอแสดงผล

ติดตามสถานะ (ญาติ)

เปิดจอ TV Dashboard

ระบบ

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

ผู้ใช้:nurse01

PTS Innovations Co., Ltd.

Smart ER — Prototype v0.1

ผังกึ่งเตียงผู้ป่วย

คลิกเตียงเพื่อรับผู้ป่วย / เปลี่ยนสถานะ / จำหน่าย

ข้อมูลตัวอย่าง 17:38:32

เตียงว่าง 30

เตียงใช้งาน 8

คิวรอเรียก 2

เกินเวลาเป้าหมาย 0

ระดับความเร่งด่วน

สีเตียง = ระดับ ESI - ตัวเลขบนขวา = นาทีที่อยู่ใน ER

Immediate (ทันที)

Emergency (≤10 นาที)

Urgency (≤30 นาที)

Semi-urgency (2-4 ชม.)

Non-urgency (>4 ชม.)

ว่าง

เตียงผู้ป่วยหลัก

28 เตียง

เตียง R1 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง R2 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง R3 70" Immediate HN 0000021 ส่งผลการทส้ง เดียว	เตียง N1 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง N2 18" Immediate HN 0399743 รอผลเลือดและ X-ray	เตียง NT1 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT2 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT3 ว่าง พร้อมใช้งาน
เตียง NT4 55" Urgency HN 1213280 รอผลเลือด	เตียง NT5 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT6 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT7 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT8 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT9 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT10 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง NT11 42" Emergency HN 0001365 รอผลเลือดและ X-ray
เตียง T12 25" Urgency HN 0158164 รอผลเลือดและ X-ray	เตียง T13 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง T14 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง T15 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง T16 35" Non-urgency HN 0521907 รอแพทย์ตรวจ	เตียง T17 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง T18 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง T19 ว่าง พร้อมใช้งาน
เตียง 20 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง 21 ว่าง พร้อมใช้งาน	เตียง จุดคัดกรอง	เตียง VVIP ว่าง พร้อมใช้งาน				

6.2 แดชบอร์ด / ผังกึ่งเตียงผู้ป่วย

ขั้นตอน: 2.4, 2.7

KPI เตียงว่าง · ใช้งาน · คิว · เกินเวลา — สีเตียงตามระดับ ESI และนาฬิกาที่อยู่ใน ER

ER

Smart ER

Emergency Room

งานหลัก

1 แดชบอร์ด / ผังเตียง

2 ลงทะเบียน & คัดกรอง

3 จัดการคิว / เรียกผู้ป่วย

จอแสดงผล

ติดตามสถานะ (ญาติ)

เปิดจอ TV Dashboard

ระบบ

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

ผู้ใช้:nurse01

PTS Innovations Co., Ltd.

Smart ER — Prototype v0.1

ลงทะเบียน & คัดกรอง

Patient Registration + Triage (ESI)

HN (Hospital Number)

0000099

+ สร้าง HN

ค้นหา

ชื่อ

นามสกุล

สมศรี

ทดสอบ

☐ Crisis / ผู้ป่วยวิกฤต — ออกเลข ER ชั่วคราว (ไม่ทราบชื่อได้) แล้วรวม HN ภายหลัง

ระดับความเร่งด่วน (ESI)

ESI 1
Immediate

ESI 2
Emergency

ESI 3
Urgency

ESI 4
Semi-urgency

ESI 5
Non-urgency

เตียง

R1

สถานะเริ่มต้น

รอแพทย์ตรวจ

☒ เพิ่มเข้าคิว "รอเรียก" ทันที

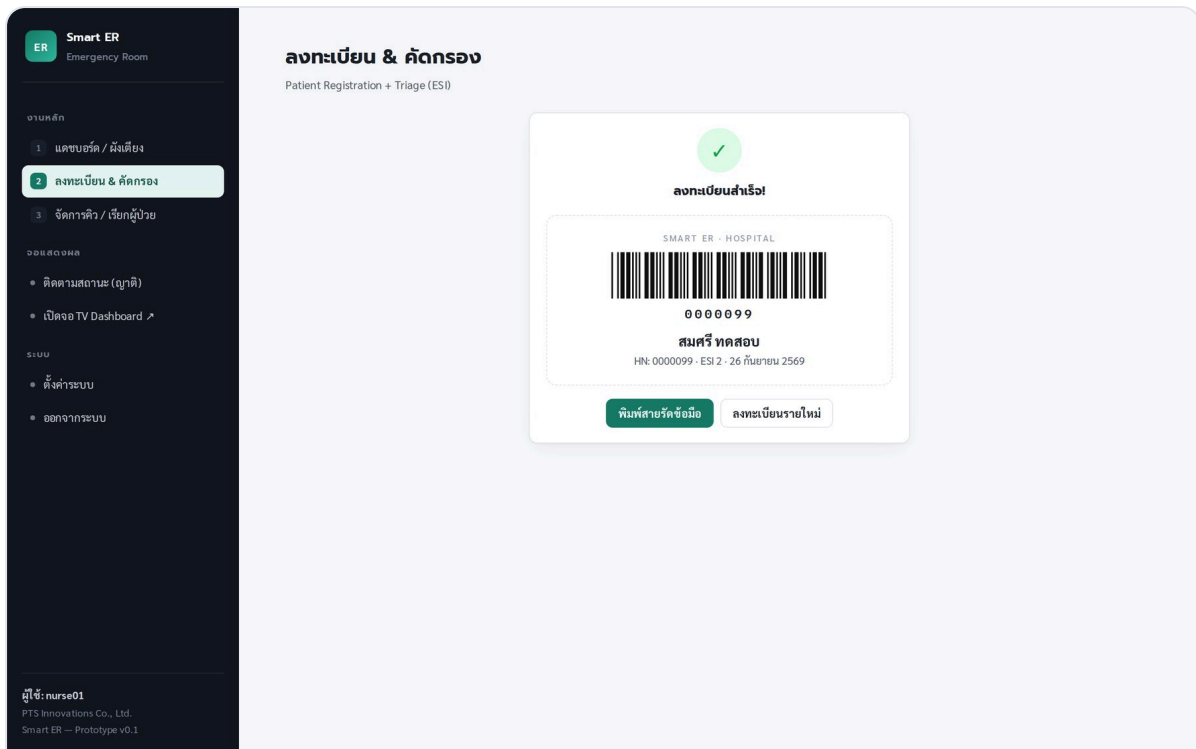
ล้างข้อมูล

ลงทะเบียน

6.3 ลงทะเบียน & คัดกรอง ESI

ขั้นตอน: 2.1, 2.2, 2.3

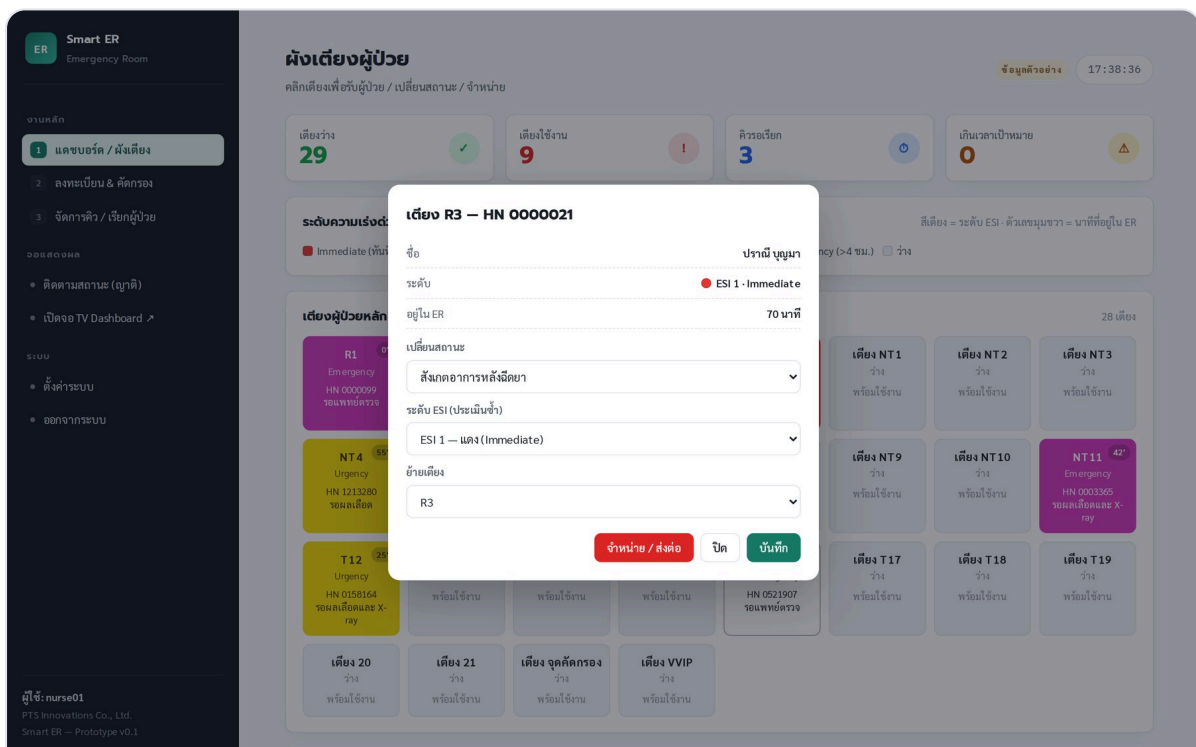
ค้นหา / สร้าง HN · ตัวเลือก Crisis (เลข ER ชั่วคราว) · เลือกระดับ ESI · เลือกเตียงและสถานะเริ่มต้น



6.4 ลงทะเบียนสำเร็จ — สายรัดข้อมือ

ขั้นตอน: 2.2

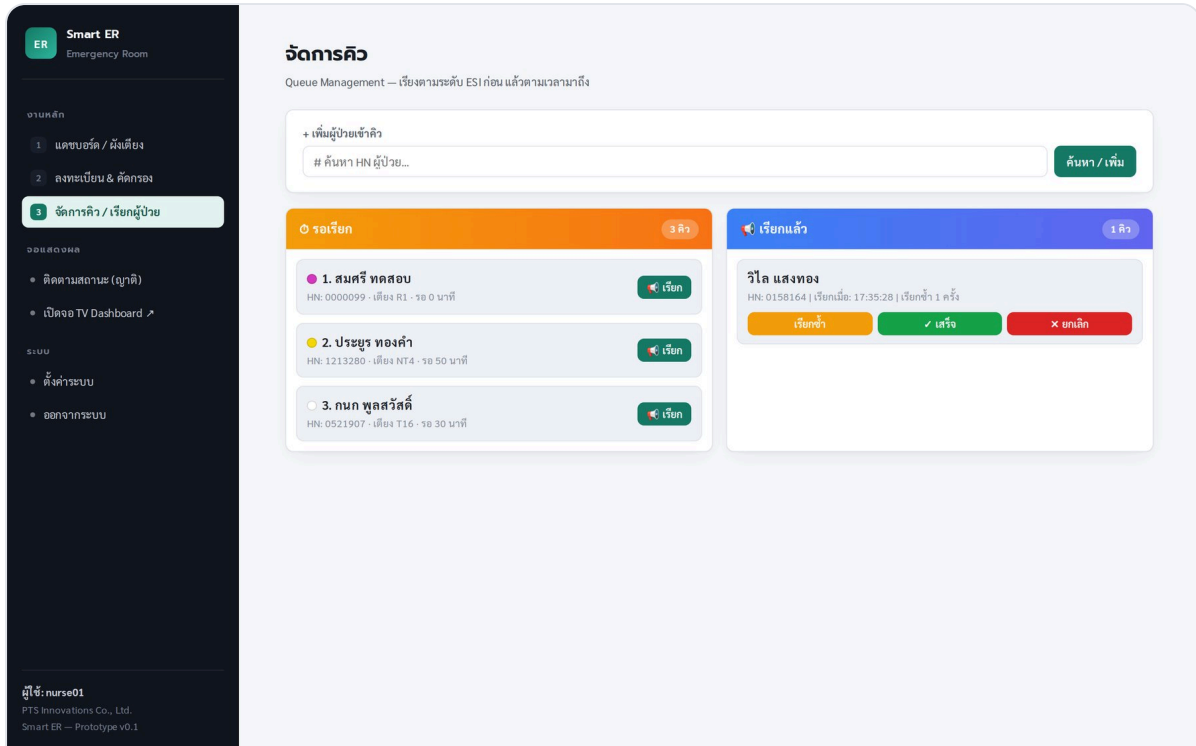
Barcode Code 39 ของ HN พร้อมชื่อ วันที่ และระดับ ESI · ปุ่มพิมพ์สายรัดข้อมือ



6.5 จัดการเตียง — เปลี่ยนสถานะ / ประเมินซ้ำ / จำหน่าย

ขั้นตอน: 2.6, 2.7, 2.8

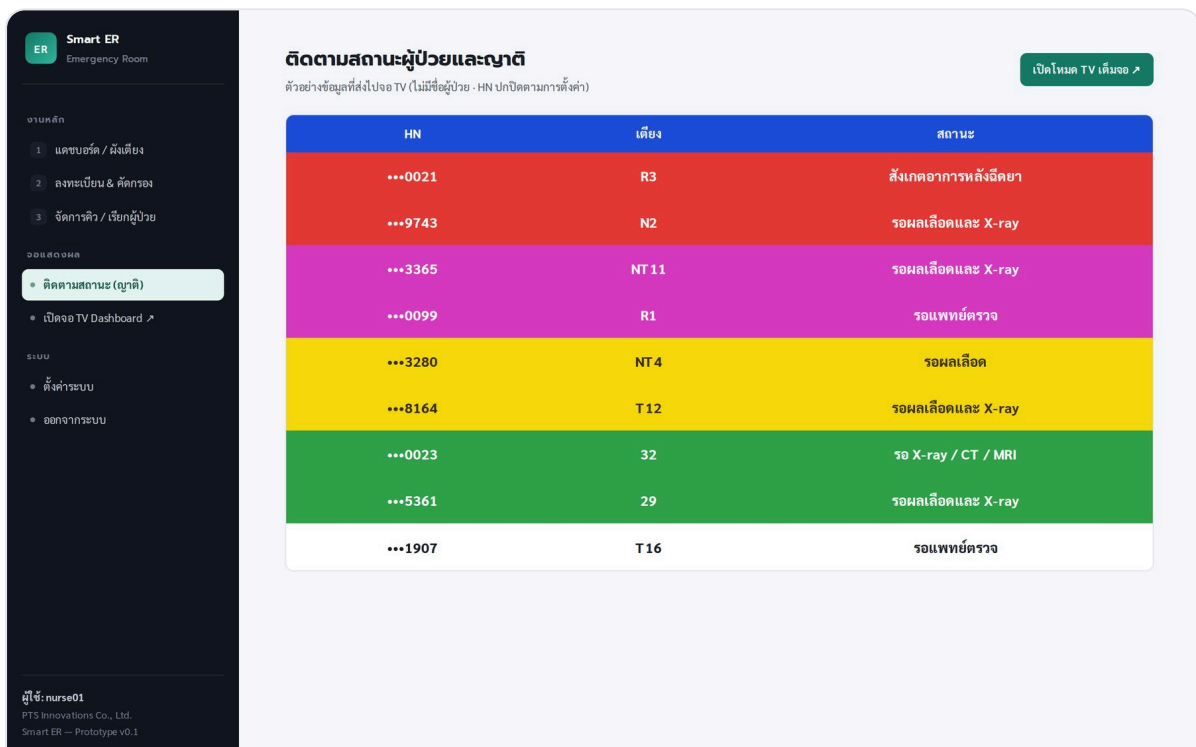
คลิกเตียงเพื่อเปลี่ยนสถานะ ประเมิน ESI ซ้ำ ย้ายเตียง หรือจำหน่าย / ส่งต่อ (คืนเตียงอัตโนมัติ)



6.6 จัดการคิว & เรียกผู้ป่วย

ขั้นตอน: 2.4, 2.5

แท็บรอเรียก (เรียงตาม ESI ก่อน) · เรียกแล้ว พร้อมปุ่มเรียกซ้ำ / สำเร็จ / ยกเลิก และเสียงประกาศ TTS



6.7 ติดตามสถานะผู้ป่วยและญาติ (ตัวอย่างข้อมูลส่งจอ)

ขั้นตอน: 2.3-2.8

ไม่มีชื่อผู้ป่วย · HN ปกปิดเหลือ 4 หลักท้าย · สีตามระดับความเร่งด่วน

ER

Smart ER

Emergency Room

งานหลัก

1. แดชบอร์ด / ผังเตียง

2. ลงทะเบียน & คัดกรอง

3. จัดการคิว / เรียกผู้ป่วย

จอแสดงผล

ติดตามสถานะ (ญาติ)

เปิดดู TV Dashboard

ระบบ

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

ผู้ใช้:nurse01

PTS Innovations Co., Ltd.

Smart ER — Prototype v0.1

ตั้งค่าระบบ

System Settings

ธีมสี

Teal

Blue

Purple

Indigo

Rose

Amber

เสียงเรียก

Browser TTS (ออฟไลน์ ข้อความไม่ออกนอก รพ.) — แนะนำ

Google TTS (ต้องใช้อินเทอร์เน็ต — ตรวจสอบ PDPA ก่อนเปิด)

รูปแบบประกาศ

ขอเชิญหมายเลข (hkh4) ที่เตียง (bed)

ความเร่งเสียง

0.9

ทดสอบเสียง

ไมโครโฟน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ป่วยผ่านลำโพง — ใช้เลข 4 หลักท้ายของ HN หรือเลขคิวแทน

จอแสดงผล

☒

ปิด HN บนจอสาธารณะ (แสดงเฉพาะ 4 หลักท้าย)

สลับหน้าจอแสดงผล (วินาที)

จำนวนแถวต่อหน้า

15

8

บันทึกการตั้งค่า

6.8 ตั้งค่าระบบ

ธีมสี 6 แบบ · เลือก TTS · รูปแบบประกาศ (ไม่เรียกชื่อ) · ปิด HN · รอบสลับหน้าจอ

ขั้นตอน: —

ER

ติดตามสถานะผู้ป่วย

ห้องฉุกเฉิน - Smart ER - Patient Status Board

ขอเชิญ HN ...9743 · เตียง N2

17:38:47

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569

ระดับความเร่งด่วน	HN	เตียง	สถานะ	อยู่ใน ER
แดง IMMEDIATE	0021	R3	สังเกตอาการหลังฉีดยา	1:04 ชั่วโมง
แดง IMMEDIATE	9743	N2	รอผลเลือดและ X-ray	18 นาที
ชมพู EMERGENCY	3365	NT11	รอผลเลือดและ X-ray	41 นาที
เหลือง URGENCY	3280	NT4	รอผลเลือด	55 นาที
เหลือง URGENCY	8164	T12	รอผลเลือดและ X-ray	27 นาที
เหลือง URGENCY	1907	T16	รอแพทย์ตรวจ	12 นาที
เขียว SEMI-URGENCY	4519	35	รอจำหน่าย	3:30 ชั่วโมง
เขียว SEMI-URGENCY	2410	32	สังเกตอาการหลังฉีดยา	2:31 ชั่วโมง

หน้า 1/2 · 11 ราย

อัปเดต 17:38:45

ผู้ป่วยใน ER ขณะนี้

เตียงว่าง 27

11 ราย

ระดับความเร่งด่วน

จำนวน

แดง
Immediate

ชมพู
Emergency

เหลือง
Urgency

เขียว
Semi-urgency

ขาว
Non-urgency

ตรวจพิเศษ 2

ภายใน 10 นาที 1

ภายใน 30 นาที 3

2-4 ชั่วโมง 4

มากกว่า 4 ชม. 1

คำแนะนำสำหรับญาติ

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตามระดับความเร่งด่วน

ไม่ใช่ตามลำดับการมาถึง ผู้ป่วยสีแดงและชมพูจะได้รับ

บริการดูแลก่อนเสมอ หากอาการเปลี่ยนแปลงโปรด

แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

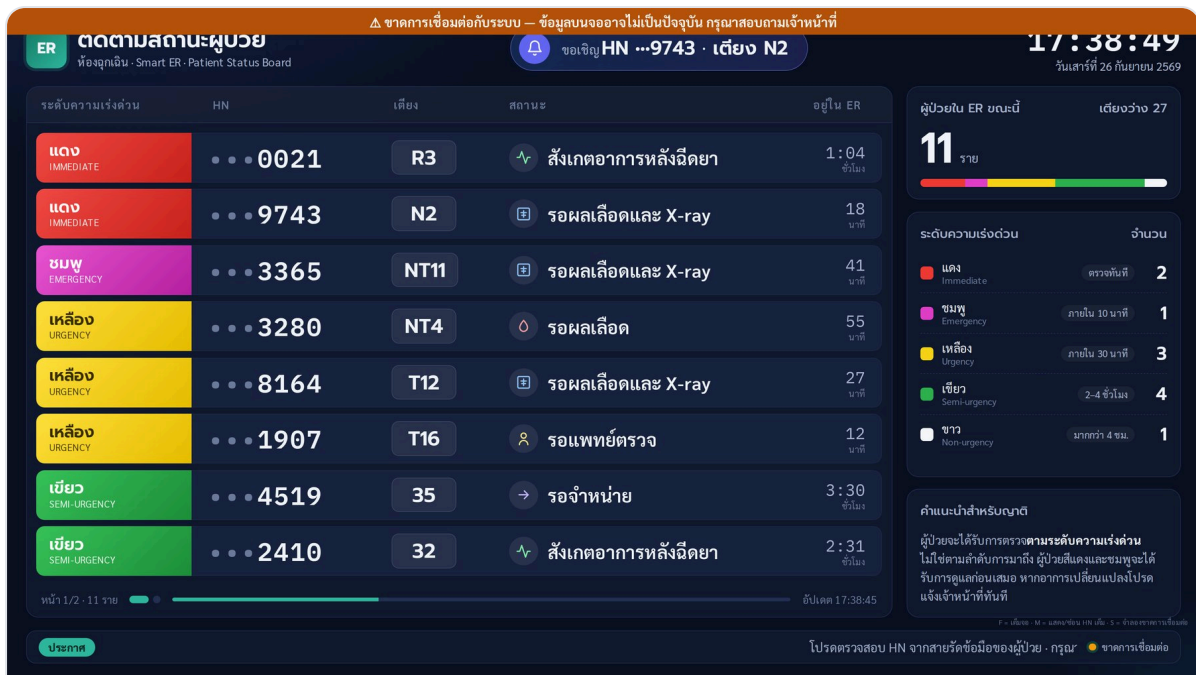
โปรดตรวจสอบ HN จากสายวี

ข้อมูลสด

6.9 TV Dashboard — จอหน้าห้องฉุกเฉิน

ระดับสี · HN (ปิด HN) · เตียง · สถานะ · เวลาที่อยู่ใน ER · แถบ “ขอเชิญ” · สรุปจำนวนตามสี · คำแนะนำญาติ · สลับหน้าจออัตโนมัติ

ขั้นตอน: 2.3-2.8



6.10 TV Dashboard — เมื่อขาดการเชื่อมต่อ

ขั้นตอน: -

แสดงแบนเนอร์เตือน “ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน” และสถานะมุมขวาล่างเปลี่ยนเป็นสีส้ม — ป้องกันญาติเห็นข้อมูลเก่า

เอกสารชุด Smart ER · 01 Workflow · ฉบับ PDF (ไม่รวมหัวข้อ ระบบ · เพิ่มภาพหน้าจอตัวอย่าง) · คู่มือ: 02 ตัวอย่าง WebApp · 03 TV Dashboard · 04 ข้อควรระวังและความเสี่ยง